III. A tejcukorbetegség 10 pont

A laktóz-intolerancia (tejcukorbetegség) a magyar lakosságnak kb. 37%-át érinti.
A laktáz enzim a vékonybél hámsejtjeinek membránjához kötve helyezkedik el. Azoknál, akiknél hiányzik ez az enzim, a tejcukor emésztése vagy nem történik meg, vagy csak sokkal kisebb mennyiségben, mint az egészségeseknél.

1. Mely reakciótípusba sorolható a laktóz emésztése? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A. hidrolízis
   B. kondenzáció
   C. észterképződés
   D. peptidkötés bontása
   E. monoszacharidok bontása

2. Magyarázza meg az ozmózis fogalmának felhasználásával, hogy miért vezethet az emésztetlen tejcukor hasmenéshez! (2 pont)

   .....

   .....

Az emberrel szimbiózisban élő bélbaktériumok is termelnek laktáz enzimet, amelynek működése hasonló az emberi laktázhoz. A laktáz segítségével a baktériumok sejtplazmájukban megemésztik a bélben maradt tejcukrot, majd a keletkezett anyagokat anaerob úton tovább bontják, miközben ATP, tejsav, CO_2, H_2, CH_4 keletkezik. A termékek aránya egyénenként változó, ezért a betegek tünetei is különbözők.
A tejcukor-betegség kimutatására az egyik legpontosabb mérés a kilélegzett levegőben lévő hidrogén mérése. Ismert mennyiségű laktóz fogyasztása után 3 órán keresztül 20 percenként egy készülékbe lélegeznek a betegek, amely analizálja a kilégzési levegőt. Ha a kilélegzett minták hidrogén-tartalma megemelkedik, bizonyítottnak tekintik a laktóz-intoleranciát.

3. A tápcsatornának melyik szakaszában élnek a legnagyobb mennyiségben szimbionta bélbaktériumok? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A. a gyomorban
   B. a vékonybélben
   C. a patkóbélben
   D. az éhbélben
   E. a vastagbélben

4. Magyarázza meg, hogy az antibiotikumok szedése miért zavarhatja meg a hidrogénmérés útján történő diagnózist!

   .....

   .....

   .....

Hasonlítsa össze az emberi és a bakteriális laktóz emésztést! A helyes válasz betűjelét írja az állítások utáni négyzetbe!

A. Az ember tejcukor-emésztése a vékonybélben
B. Az emberrel szimbiózisban élő baktériumok tejcukor-emésztése
C. Mindkettő
D. Egyik sem

5.	Sejten belül történik.	
6.	A folyamat terméke felszívódás után megemeli a vércukorszintet.	
7.	Energiatermelő folyamat.	
8.	Az emésztési végtermékei öt szénatomos cukormolekulák.	

A betegek bélhámsejtjeinek vizsgálata során azt találták, hogy a laktáztermelés egy beteg vékonybelében sem mindegyik sejtben csökken, egyes sejtek jól működnek, mások nem.

9. Adjon egy lehetséges magyarázatot erre a megfigyelésre!

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IV. Porfíria 9 pont

Bíborbajnak, vámpírbetegségnek vagy Drakula-kórnak is hívják a porfíria betegségcsoportot, ami Európában körülbelül minden 1000. embert érint. Az elnevezés alapja, hogy a porfirinek lerakódása miatt egyes betegek arca és végtagjai eltorzultak. A fényérzékenység miatt ezek az emberek a napfény elől elbújtak, az ínysorvadás miatt a fogaik agyarnak tűnhettek. A magas kéntartalmú ételekre, mint például a fokhagyma, érzékenynek bizonyultak, vörös színűt vizeltek. A népi gyógyászat pedig vér fogyasztásával próbálta meg kezelni a betegséget, és már kész is volt a vámpírlegenda.

A porfíriák jellemzője, hogy a vörösvértestekben nagy mennyiségben előforduló összetett fehérje* egyik alkotórésze, az oxigénszállításért felelős porfirinvázas rész (X), a hem termelődése sérül (a hemtermelés nem áll le, csak felborul a szabályozási folyamat). A hem előállításához több enzim szükséges (1. ábra). Ezek a májban, illetve a vörösvértestekben találhatók. Ha a folyamatban szereplő bármelyik enzim termelése/működése csökken, kevesebb hem keletkezik. A májsejtek érzékelik a hemhiányt és fokozódik az aminolevulinsav szintetáz enzim termelődése, ami miatt nagy mennyiségben szaporodnak fel a csökkent működésű enzim előtt termelődő porfirinváz előanyagok (főleg a porfobilinogén és az aminolevulinsav). A tüneteket, amelyek többnyire serdülőkor után jelentkeznek és a betegek többségénél rohamszerűek, a porfirinek előanyagainak a felhalmozódása okozza.

*összetett fehérje: aminosavakból álló polipeptidláncból és nem fehérje tartalmú részből áll.